

1-

ALUNO: Gabriel Arantes | RA: 24169751-2

ENTRADA: total_ga = valor + 12;

LEXEMA	TOKEN

total_ga	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
12	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

2-

=== TESTE A - entrada compacta ===

ENTRADA: int total=valor+10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===

ENTRADA: int total = valor + 10; // este comentario sera ignorado

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado COMENTARIO COMENTARIO_IGNOREADO		

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===

ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
0	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA
while	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
(	SIMBOLO	ABRE_PARENTESES
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
<	SIMBOLO	MENOR_QUE
intValor	LETRA	IDENTIFICADOR
)	SIMBOLO	FECHA_PARENTESES
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int ga = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
ga	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

3-

; = java: ';' expected

) = java: ')' expected

Falta de “ = java: unclosed string literal

Corrigido =

ALUNO: Gabriel Arantes | RA: 24169751-2

Programa corrigido!

Resultado: 30

4-

ALUNO: Gabriel Arantes | RA: 24169751-2

ENTRADA: $(2 + 3) * 4$

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (

ENTRANDO em <term> | lookahead = (

ENTRANDO em <factor> | lookahead = (

Abrindo parenteses

Novo lookahead: 2

ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2

ENTRANDO em <term> | lookahead = 2

ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2

Numero reconhecido: 2

Novo lookahead: +

SAINDO de <factor> | lookahead = +

SAINDO de <term> | lookahead = +

Encontrado operador +

Novo lookahead: 3

ENTRANDO em <term> | lookahead = 3

ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3

Numero reconhecido: 3

Novo lookahead:)

SAINDO de <factor> | lookahead =)

SAINDO de <term> | lookahead =)

SAINDO de <expr> | lookahead =)

Novo lookahead: *

Fechando parenteses

SAINDO de <factor> | lookahead = *

Encontrado operador *

Novo lookahead: 4

ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4

Numero reconhecido: 4

Novo lookahead: \$FIM\$

SAINDO de <factor> | lookahead = \$FIM\$

SAINDO de <term> | lookahead = \$FIM\$

SAINDO de <expr> | lookahead = \$FIM\$

ENTRADA ACEITA

RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

5-

\$ 0 E 1 \$ ACCEPT

Código completo

ALUNO: Gabriel Arantes | RA: 24169751-2

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO

\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7

\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT